2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $I=\{x\mid |x|<3, x\in\mathbb{Z}\}$，$A=\{1,2\}$，$B=\{-2,-1,2\}$，则 $A\cup(\complement_I B)=$（ ）

A. $\{1\}$
B. $\{1,2\}$
C. $\{2\}$
D. $\{0,1,2\}$

【答案】**D**

【解析】

由 $|x|<3$ 且 $x\in\mathbb{Z}$，可得

$$I=\{-2,-1,0,1,2\}$$

因此

$$\complement_I B=I\setminus B=\{0,1\}$$

从而

$$A\cup(\complement_I B)=\{1,2\}\cup\{0,1\}=\{0,1,2\}$$

故选 D.

2. 已知 $\tan\dfrac{\alpha}{2}=3$，则 $\cos\alpha=$（ ）

A. $\dfrac{1}{5}$
B. $-\dfrac{4}{5}$
C. $\dfrac{4}{15}$
D. $-\dfrac{3}{5}$

【答案】**B**

【解析】

由半角正切的二倍角公式

$$\cos\alpha=\frac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}$$

代入 $\tan\dfrac{\alpha}{2}=3$，得

$$\cos\alpha=\frac{1-3^2}{1+3^2}=-\frac{4}{5}$$

故选 B.

3. $(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x})^{12}$ 的展开式中，含 x 的正整数次幂的项共有（ ）

A. 4 项　　B. 3 项　　C. 2 项　　D. 1 项

【答案】**B**

【解析】

在二项式展开式中，设某项取了 j 个 $\sqrt[3]{x}$，则 $0 \leq j \leqslant 12$，该项中 x 的幂为

$$\left(x^{\frac{1}{2}}\right)^{12-j}\left(x^{\frac{1}{3}}\right)^{j}=x^{\frac{12-j}{2}+\frac{j}{3}}=x^{6-\frac{j}{6}}$$

要使指数 $6-\frac{j}{6}$ 是正整数，必须且只须 j 是 6 的倍数．由 $0 \leq j \leqslant 12$，可取 $j=0$，6，12，对应指数分别为 6，5，4，所以共有 3 项．

故选 B.

4. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{\log_2(-x^2+4x-3)}$ 的定义域为（ ）

A. $(1,2)\cup(2,3)$
B. $(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$
C. $(1,3)$
D. $[1,3]$

【答案】**A**

【解析】

对数的真数必须为正，且分母不能为零．先由

$$-x^2+4x-3=-(x-1)(x-3)>0$$

得 $1<x<3$．在此范围内还必须有

$$\log_2(-x^2+4x-3)\neq 0$$

即 $-x^2+4x-3\neq 1$．解方程

$$-x^2+4x-3=1 \Leftrightarrow (x-2)^2=0$$

得 $x=2$．因此定义域为 $(1,2)\cup(2,3)$，故选 A.

5. 设函数 $f(x)=\sin 3x+|\sin 3x|$，则 $f(x)$ 为（ ）

A. 周期函数，最小正周期为 $\frac{\pi}{3}$
B. 周期函数，最小正周期为 $\frac{3\pi}{2}$
C. 周期函数，最小正周期为 2π
D. 非周期函数

【答案】**B**

【解析】
因为

$$f(x)=\sin 3x+|\sin 3x|=2\max\{\sin 3x,0\}$$

所以

$$f\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)=f(x)$$

即 $\frac{2\pi}{3}$ 是一个正周期.
设 $T>0$ 是任意一个正周期. 由于 $f\left(\frac{\pi}{6}\right)=2$，周期性要求

$$f\left(\frac{\pi}{6}+T\right)=2$$

函数值达到 2 时必须有 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+3T\right)=1$，故 $3T=2m\pi$，其中 m 为正整数. 因而 $T=\frac{2m\pi}{3}$，最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$.
故选 B.

6. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,2)$，$\mathbf{b}=(-2,-4)$，$|\mathbf{c}|=\sqrt{5}$，若 $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=\frac{5}{2}$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{c}$ 的夹角为（ ）

A. 30°　　B. 60°
C. 120°　　D. 150°

【答案】**C**

【解析】
由

$$\mathbf{a}+\mathbf{b}=(1,2)+(-2,-4)=(-1,-2)=-\mathbf{a}$$

得

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}=-(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=-\frac{5}{2}$$

又 $|\mathbf{a}|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$. 设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{c}$ 的夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}}{|\mathbf{a}||\mathbf{c}|}=\frac{-\frac{5}{2}}{\sqrt{5}\sqrt{5}}=-\frac{1}{2}$$

由于 $0\le\theta\le\pi$，所以 $\theta=\frac{2\pi}{3}=120°$，故选 C.

7. 将 9 个（含甲、乙）平均分成三组，甲、乙分在同一组，则不同分组方法的种数为（ ）

A. 70　　B. 140　　C. 280　　D. 840

【答案】**A**

【解析】
甲、乙已经同组，还需从其余 7 人中选出 1 人与他们组成这一组，有 $C_7^1=7$ 种选法. 剩余 6 人分成两个不标号的三人组，有

$$\frac{C_6^3}{2!}=10$$

种分法. 因而不同分组方法共有

$$C_7^1\frac{C_6^3}{2!}=7\times 10=70$$

故选 A.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，设命题 $p:\frac{a}{\sin B}=\frac{b}{\sin C}=\frac{c}{\sin A}$，命题 $q:\triangle ABC$ 是等边三角形，那么命题 p 是命题 q 的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要条件

【答案】C

【解析】
若 q 成立，则 $A=B=C=\frac{\pi}{3}$，且 $a=b=c$，所以

$$\frac{a}{\sin B}=\frac{b}{\sin C}=\frac{c}{\sin A}$$

即 $q\Rightarrow p$.

反过来设 p 成立. 由正弦定理，存在正数 $2R$，使得

$a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$.

代入命题 p，得到

$$\frac{\sin A}{\sin B}=\frac{\sin B}{\sin C}=\frac{\sin C}{\sin A}$$

这三个比值均为正，且相乘等于 1，因此每个比值都等于 1，从而

$$\sin A=\sin B=\sin C$$

由于 A，B，$C\in(0,\pi)$，由 $\sin A=\sin B$ 可知 $A=B$ 或 $A+B=\pi$. 后一种情形会导致 $C=0$，与三角形内角条件矛盾，所以 $A=B$. 同理可得 $B=C$，再由内角和得 $A=B=C=\frac{\pi}{3}$，三角形为等边三角形，即 $p\Rightarrow q$.

因此 p 是 q 的充分必要条件，故选 C.

9. 矩形 $ABCD$ 中，$AB=4$，$BC=3$，沿 AC 将矩形 $ABCD$ 折成一个直二面角 $B-AC-D$，则四面体 $ABCD$ 的外接球的体积为（ ）

A. $\frac{125}{12}\pi$　　B. $\frac{125}{9}\pi$
C. $\frac{125}{6}\pi$　　D. $\frac{125}{3}\pi$

【答案】C

【解析】

折叠后 AC 仍为公共棱，且

$$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=5$$

以 AC 为 x 轴，含 B 的面为 xy 平面，含 D 的面为 xz 平面，取

$A=(0,0,0)$，$C=(5,0,0)$.

设 $B=(u,v,0)$. 由 $AB=4$、$BC=3$，有

$u^2+v^2=16$，$(u-5)^2+v^2=9$.

两式相减得 $u=\frac{16}{5}$，再由第一式取 $v=\frac{12}{5}$，即

$$B=\left(\frac{16}{5},\frac{12}{5},0\right)$$

同理，由 $AD=3$、$CD=4$，可取

$$D=\left(\frac{9}{5},0,\frac{12}{5}\right)$$

设外接球球心为 $O=(\xi,\eta,\zeta)$. 由 $OA=OC$，得 $\xi=\frac{5}{2}$. 又因 $OA=OB$，有

$$2O\cdot B=|B|^2=16$$

代入坐标得

$$2\left(\frac{5}{2}\cdot\frac{16}{5}+\eta\cdot\frac{12}{5}\right)=16$$

所以 $\eta=0$. 同理，由 $OA=OD$，有

$$2\left(\frac{5}{2}\cdot\frac{9}{5}+\zeta\cdot\frac{12}{5}\right)=9$$

所以 $\zeta=0$. 因而 $O=\left(\frac{5}{2},0,0\right)$，外接球半径为 $R=OA=\frac{5}{2}$.

于是外接球体积为

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{5}{2}\right)^3=\frac{125}{6}\pi$$

故选 C.

10. 已知实数 a，b 满足等式 $\left(\frac{1}{2}\right)^a=\left(\frac{1}{3}\right)^b$，下列五个关系式：

1. (1) $0<b<a$；
2. (2) $a<b<0$；
3. (3) $0<a<b$；
4. (4) $b<a<0$；
5. (5) $a=b$.

其中不可能成立的关系式（ ）

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【答案】**B**

【解析】

两边取自然对数，得

$$a\ln 2 = b\ln 3$$

所以

$$b = \frac{\ln 2}{\ln 3}a$$

记 $r = \frac{\ln 2}{\ln 3}$，因为 $1 < 2 < 3$，所以 $0 < r < 1$. 当 $a > 0$ 时，$0 < b < a$，第 1 个关系式可以成立；当 $a < 0$ 时，乘以 $0 < r < 1$ 会使负数变大，故 $a < b < 0$，第 2 个关系式可以成立；当 $a = 0$ 时，$b = 0$，第 5 个关系式可以成立.

第 3、4 个关系式均不可能成立，所以不可能成立的关系式有 2 个，故选 B.

11. 在 $\triangle OAB$ 中，O 为坐标原点，$A(1, \cos\theta)$，$B(\sin\theta, 1)$，$\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$，则 $\triangle OAB$ 的面积达到最大值时，$\theta =$（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{3}$
D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**D**

【解析】

由行列式，三角形面积为

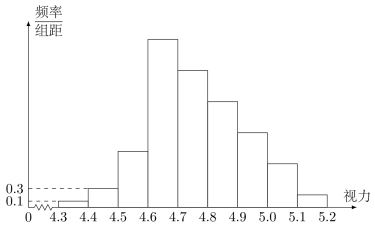
$$S = \frac{1}{2}\left|\begin{matrix} 1 & \cos\theta \\ \sin\theta & 1 \end{matrix}\right| = \frac{1}{2}|1 - \sin\theta\cos\theta|$$

当 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时，$\sin\theta\cos\theta \geqslant 0$，且 $\sin\theta\cos\theta \leq \frac{1}{2}$，所以绝对值内的数非负，故

$$S = \frac{1}{2}(1 - \sin\theta\cos\theta)$$

要使 S 最大，就要使 $\sin\theta\cos\theta$ 最小. 该乘积在给定区间的最小值为 0，且在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时取得. 因此面积最大时 $\theta = \frac{\pi}{2}$，故选 D.

12. 为了解某校高三学生的视力情况，随机地抽查了该校 100 名高三学生的视力情况，得到频率分布直方图. 由于不慎将部分数据丢失，但知道前 4 组的频数成等比数列，后 6 组的频数成等差数列，设最大频率为 a，视力在 4.6 到 5.0 之间的学生数为 b，则 a，b 的值分别为（ ）



A. 0.27，78
B. 0.27，83
C. 2.7，78
D. 2.7，83

【答案】**A**

【解析】

图中各组组距为 0.1，纵轴表示频率与组距的比值．前两组的直方图高度分别为 0.1、0.3，所以前两组频率分别为 0.01、0.03．前 4 组频数成等比数列，故公比为 3，前 4 组频率为

0.01，0.03，0.09，0.27．

因此最大频率为 $a=0.27$．

前 4 组与后 6 组重合一组，后 6 组的首项为 0.27．设后 6 组频率的公差为 d．全部频率之和为 1，所以后 6 组频率之和为

$$1-(0.01+0.03+0.09+0.27)+0.27=0.87$$

于是

$$\frac{6}{2}[0.27+(0.27+5d)]=0.87$$

解得 $d=-0.05$．后六组频率依次为 0.27，0.22，0.17，0.12，0.07，0.02．视力在 4.6 到 5.0 之间对应前四个组中的后一个与后六组中的前三个，频率之和为

$$0.27+0.22+0.17+0.12=0.78$$

所以学生数 $b=100\times0.78=78$．故选 A.

填空题

13. 若函数 $f(x)=\log_a\left(x+\sqrt{x^2+2a^2}\right)$ 是奇函数，则 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】

对数的底数要求 $a>0$ 且 $a\neq1$．记

$$g(x)=x+\sqrt{x^2+2a^2}$$

因为 $\sqrt{x^2+2a^2}>|x|$，所以 $g(x)>0$，函数的定义域为 $\mathbb{R}$．若 f 是奇函数，则

$$\log_a g(-x)=-\log_a g(x)=\log_a\frac{1}{g(x)}$$

由于对数函数是单调函数，得 $g(-x)=\frac{1}{g(x)}$．另一方面，

$$g(x)g(-x)=\left(x+\sqrt{x^2+2a^2}\right)\left(-x+\sqrt{x^2+2a^2}\right)=2a^2$$

所以必须有 $2a^2=1$．结合 $a>0$，得

$$a=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

当 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$g(x)g(-x)=1$，上述推导反向成立，故函数确为奇函数．

14. 设实数 x，y 满足

$$\begin{cases}x-y-2\leqslant0,\\x+2y-4>0,,\\2y-3\leqslant0\end{cases}$$

则 $\frac{y}{x}$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】不存在

【解析】

前两个不等式分别给出

$x \leq y+2$，$x > 4-2y$.

要使这样的 x 存在，必须有 $4-2y < y+2$，即 $y > \frac{2}{3}$. 再结合 $2y-3 \leqslant 0$，得

$$\frac{2}{3} < y \leq \frac{3}{2}$$

于是 $4-2y \geqslant 1$，从而 $x > 0$ 且 $y > 0$. 对固定的 y，由于 $x > 4-2y$，有

$$\frac{y}{x} < \frac{y}{4-2y}$$

函数 $h(y) = \frac{y}{4-2y}$ 在 $\left(\frac{2}{3}, \frac{3}{2}\right]$ 上满足

$$h'(y) = \frac{4}{(4-2y)^2} > 0$$

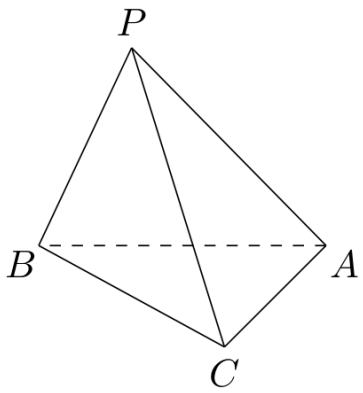
因此

$$\frac{y}{x} < \frac{y}{4-2y} \leq h\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}$$

但对任意 $0 < \varepsilon \leq \frac{5}{2}$，取 $y = \frac{3}{2}$、$x = 1+\varepsilon$，则三项约束均满足，且 $\frac{y}{x} = \frac{3}{2(1+\varepsilon)} \longrightarrow \frac{3}{2}$，$(\varepsilon \to 0^+)$.

所以 $\frac{3}{2}$ 是上确界，但不能取到，$\frac{y}{x}$ 不存在最大值.

15. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA = PB = PC = BC$，且 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$，则 PA 与底面 ABC 所成角为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】

设 H 是点 P 在底面 ABC 上的射影. 由于 $PA=PB=PC$，在直角三角形 PHA、PHB、PHC 中分别应用勾股定理，得

$$HA^2=PA^2-PH^2=PB^2-PH^2=HB^2$$

同理可得 $HA=HC$. 因而 H 是 $\triangle ABC$ 的外心.

由于 $\angle BAC=\frac{\pi}{2}$，BC 是直角三角形 ABC 的斜边，故外心 H 是 BC 的中点，并且

$$HA=\frac{BC}{2}$$

又由题设 $PA=BC$，在直角三角形 PHA 中，

$$PH=\sqrt{PA^2-HA^2}=\sqrt{BC^2-\left(\frac{BC}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}BC$$

设 PA 与底面所成的角为 θ. 该角为 $\angle PAH$，所以

$$\sin\theta=\frac{PH}{PA}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，得 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

16. 以下四个关于圆锥曲线的命题中：

1. (1) 设 A、B 为两个定点，k 为非零常数，$\left|\overrightarrow{PA}\right|-\left|\overrightarrow{PB}\right|=k$，则动点 P 的轨迹为双曲线；
2. (2) 设圆 C 上一定点 A，作圆的动点弦 AB，O 为坐标原点，若 $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)$，则动点 P 的轨迹为椭圆；
3. (3) 方程 $2x^2-5x+2=0$ 的两根可分别作为椭圆和双曲线的离心率；
4. (4) 双曲线 $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{9}=1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{35}+y^2=1$ 有相同的焦点.

其中真命题的序号为 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的序号）

【答案】3，4

【解析】

第 1 个命题不一定成立. 双曲线定义要求常数差的绝对值小于两焦点间距离，即需要 $|k|<AB$. 题目只给出 $k\neq 0$，例如取 $|k|\geq AB$ 时，轨迹不是非退化双曲线，所以第 1 个命题为假.

第 2 个命题中，设圆心为 O_0，半径为 R. 由

$$\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)$$

可知 P 是线段 AB 的中点. 因为 A 固定、B 在圆 C 上运动，所以 $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$ 表明 P 是固定向量 $\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}$ 加上动向量 $\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$. 因而 P 的轨迹是半径为 $\frac{R}{2}$ 的圆，而不是题目所称的椭圆，故第 2 个命题为假.

第 3 个命题的两个根为

$$x=\frac{5\pm\sqrt{25-16}}{4}=\frac{5\pm 3}{4}$$

即 2 和 $\frac{1}{2}$. 椭圆的离心率满足 $0<e<1$，双曲线的离心率满足 $e>1$，所以 $\frac{1}{2}$ 和 2 可分别作为椭圆和双曲线的离心率，第 3 个命题为真.

第 4 个命题中，双曲线的焦半距满足

$$c^2=25+9=34$$

椭圆的焦半距满足

$$c^2=35-1=34$$

两者的焦点均为 $(\pm\sqrt{34},0)$，所以第 4 个命题为真.

因此真命题的序号为 $3,4$.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\dfrac{x^2}{ax+b}$（a、b 为常数），且方程 $f(x)-x+12=0$ 有两个实根 $x_1=3$、$x_2=4$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 已知向量 $\mathbf{a}=\left(2\cos\frac{x}{2},\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\right)$，$\mathbf{b}=\left(\sqrt{2}\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right),\tan\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\right)$，

令 $f(x)=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$. 求函数 $f(x)$ 的最大值，最小正周期，并写出 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的单调区间.

【解析】

令 $t=\frac{x}{2}$. 当两个正切函数都有定义时，

$$\tan\left(t+\frac{\pi}{4}\right)\tan\left(t-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin t+\cos t}{\cos t-\sin t}\frac{\sin t-\cos t}{\cos t+\sin t}=-1$$

又 $\sqrt{2}\sin\left(t+\frac{\pi}{4}\right)=\sin t+\cos t$，所以

$$f(x)=2\cos t(\sin t+\cos t)-1=\sin x+\cos x$$

两个正切函数的定义条件给出

$$\mathcal{D}=\left\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq\frac{\pi}{2}+n\pi,n\in\mathbb{Z}\right\}$$

因此在定义域上 $f(x)=\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，最大值为 $\sqrt{2}$，且在 $x=\frac{\pi}{4}+2n\pi$ 处取得.

若 T 是函数的正周期，则它必须把定义域的缺点集合 $\left\{\frac{\pi}{2}+n\pi\mid n\in\mathbb{Z}\right\}$ 映射为自身，所以 T 是 π 的整数倍. 但

$$f(x+\pi)=-f(x)$$

而 $f(x+2\pi)=f(x)$，所以最小正周期为 2π.

在 $[0,\pi]$ 的定义域内，除去 $x=\frac{\pi}{2}$，且

$$f'(x)=\cos x-\sin x$$

当 $0\leq x<\frac{\pi}{4}$ 时，$f'(x)>0$；当 $\frac{\pi}{4}<x<\pi$ 时，$f'(x)<0$. 所以 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增，在 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 上单调递减.

19. A、B 两位同学各有五张卡片，现以投掷均匀硬币的形式进行游戏，当出现正面朝上时 A 赢得 B 一张卡片，否则 B 赢得 A 一张卡片，如果某人已赢得所有卡片，则游戏终止. 求掷硬币的次数不大于 7 次时游戏终止的概率.

【解析】

设第 n 次投掷后正面次数与反面次数之差为 D_n. 每次投掷使 D_n 增加 1 或减少 1，游戏在 $D_n=5$ 或 $D_n=-5$ 时终止.

由于 D_n 与 n 具有相同的奇偶性，且前 4 次不可能达到 ±5，所以 7 次以内终止的时刻只有 5 和 7.

第 5 次终止时，前 5 次必须全为正面或全为反面，因此

$$P(T=5)=\frac{2}{2^5}=\frac{1}{16}$$

第 7 次以正面终止时，前 6 次必须有 5 次正面、1 次反面，且反面必须位于前 5 个位置；若反面在第 6 个位置，则前 5 次全为正面，游戏已经在第 5 次终止. 因而这种序列有 5 个. 以反面终止同理也有 5 个，所以

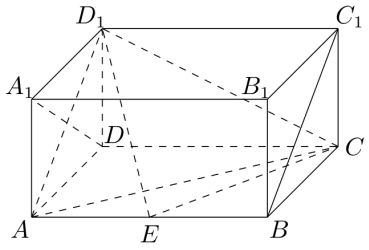
$$P(T=7)=\frac{10}{2^7}=\frac{5}{64}$$

于是

$$P(T\leqslant7)=P(T=5)+P(T=7)=\frac{1}{16}+\frac{5}{64}=\frac{9}{64}$$

20. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AD=AA_1=1$，$AB=2$，点 E 在棱 AB 上移动.

1. (1)
2. (2)



【解析】

以 D 为坐标原点，DA、DC、DD_1 分别为 x、y、z 轴正方向. 设 $AE=t$，则 $0\leq t\leqslant 2$，各点坐标为

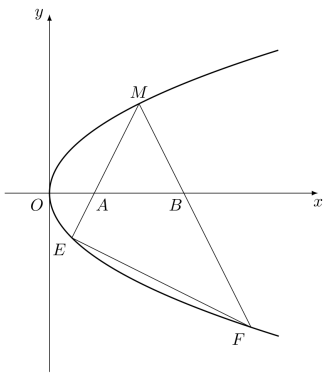
$D=(0,0,0)$，$A=(1,0,0)$，$C=(0,2,0)$，$D_1=(0,0,1)$

$A_1=(1,0,1)$，$E=(1,t,0)$.

1. (1)
2. (2)

21. 如图，M 是抛物线 $y^2=x$ 上的一点，动弦 ME、MF 分别交 x 轴于 A、B 两点，且 $MA=MB$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n-S_{n-2}=3\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$（$n\geqslant 3$），且 $S_1=1$、$S_2=-\frac{3}{2}$. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

由已知初值

$a_1=S_1=1$，$a_2=S_2-S_1=-\frac{5}{2}$.

当 $n\geqslant 3$ 时，

$$a_{n-1}+a_n=S_n-S_{n-2}=3\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

令

$$b_n=(-1)^{n-1}a_n$$

由于 $a_n=(-1)^{n-1}b_n$、$a_{n-1}=-(-1)^{n-1}b_{n-1}$，上式化为

$b_n-b_{n-1}=\frac{3}{2^{n-1}}$，（$n\geqslant 3$）.

又 $b_2=-a_2=\frac{5}{2}$，所以对 $n\geqslant 2$，

$$b_n=\frac{5}{2}+3\sum_{j=3}^{n}\frac{1}{2^{j-1}}=\frac{5}{2}+3\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2^{n-1}}\right)=4-\frac{3}{2^{n-1}}$$

当 $n=1$ 时，$b_1=a_1=1=4-3$，同样成立. 因而

$a_n=(-1)^{n-1}\left(4-3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)$，$n\geqslant 1$.